复旦大学课程教学大纲

(2025 版)

课程名称（中文）/Course Title (in Chinese)：数据结构

课程名称（英文）/Course Title (in English)：Data Structure

课程序号/Lesson Code：CS20009.04

课程学分/Credits：4

课程总学时/Total Credit Hours：__90__ 其中，含/including：

☑实践学时/Credit hours for practice：

实践学分/Credits for practice：0

☑实验（含上机）学时/Credit hours for experiments (including computer sessions)：

实验（含上机）学分/Credits for experiments (including computer sessions)：2

☑含实践学分合计/Credits for practice and experiments：2

☐含实验室安全教育学时/Credit hours for laboratory safety education：

☑含劳动教育学时/Credit hours for labor education：0

☐含美育学时 Credit hours for aesthetic education：

含美育学分 Credits for aesthetic education：0

课程层级/Course Level：☐0 ☐1 ☑2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8

先修课程/Prerequisite Course(s)：

主要授课语言/ Language of Instruction：

适用门类 Applicable Discipline：

适用一级学科/专业学位类别 First-Level Discipline/ Degree Category：0812 计算机科学与技术

开课单位/School/Department：计算与智能创新学院

开课学期/Semester： 2025-2026 学年 1 学期

课程负责人/Course Leader： 郑骁庆

主讲教师/Instructor(s)： 郑骁庆

1.课程简介/Course Description	
课程简介（中文） **Course Description (in Chinese)** （均在 150 字以内）	课程讲解数据结构与算法的基础性内容，包括基本数据结构（栈、队列、链表、树和图）、基本算法（排序、搜索、最短路径和字符串匹配）和算法设计思想（分而治之法、动态规划法和贪婪算法）等。要求学生掌握计算复杂性分析的基本方法；具备使用和扩展上述数据结构和算法，并为特定问题选择适合的数据结构和算法的能力。
课程简介（英文） **Course Description (in English)** （均在 150 字以内）	This course provides a comprehensive introduction to the modern study of computer algorithms and data structures. It presents many data structures and algorithms and covers them in considerable depth, yet makes their design and analysis accessible to different levels of students. These topics include: algorithm analysis and recurrences, divide and conquer, elementary data structures, sorting algorithms, hash tables, binary search trees, dynamic programming, greedy algorithms, graph algorithms, and string matching. It discusses implementation concerns and engineering issues in algorithm design, as well as mathematical aspects.

2.教学目标/Course Objectives（100-200 字）

（结合本校办学定位、学生情况、专业人才培养要求，应体现价值引领、知识传授、能力培养等方面的内容。）

“数据结构”是软件工程的专业必修课，也是本专业课程体系中最重要的基础性课程之一。该课程面向软件工程专业本科二年级的学生，课程既是先导课程“程序设计”知识的巩固和扩展，又是后续“形式语言与计算理论”、“编译原理”、“计算机图形学”、“智能系统原理与开发”、“人工智能”、“数字图像处理”、“多媒体技术基础”等课程内容的基础和引导。本课程在专业教学中承担着承前启后、提高专业素养、加强思维能力和强化开发能力的任务。通过综合项目，提升社会责任感，社会参与感及公民意识，提高自我认知、个人成长和同理心，促使实现富有目标感的人生价值，促进全面发展。

3.教学方式/Teaching Methods（应体现实现教学目标所采用的具体策略、方法和组织形式）

课堂讲解为主，并且通过实验和项目，以及课堂研讨让学生巩固和运用课堂上所学的知识。除了正常授课外，还设计了多个小型实验和综合项目，要求学生独立完成。实验突出教学内容的重点和难点，让学生通过实验巩固课堂上所学知识，并通过实践体会和掌握技术细节。项目则侧重培养学生综合运用知识和独立解决问题的能力，并且训练学生通过实验来发现问题以及结合理论分析实验结果的能力。在课堂教学中引入研讨型方式，在实验环节中采用协作性项目，并且针对中国学生的特点，探索如何引导学生提出问题、参与讨论，从而培养学生在立题、思辨和协作方面的能力。

4.教学内容及进度安排/Course Content & Schedule

（按照教学周编排，应包含每节课教学内容及教学目标，如有作业及考核要求，请一并列明）

本课程介绍数据结构与算法的基础性内容，主要包括算法分析方法、基础数据结构、排序算法、树与图的算法、算法设计思想和 NP 完全性问题等。课程涵盖了数据结构与算法的基础性内容，主要包括：算法分析（含递归分析）；堆栈、队列、链表、树等基础数据结构；排序算法；散列函数与散列表；二叉树与平衡二叉树（含 *AVL* 树、红黑树和 B 树）；递延算法分析；关于图的算法（含广度和深度优先搜索、最小生成树、最短路径、最小费用最大流）；字符串匹配算法；多线程编程；矩阵计算；算法设计思想（分而治之法、动态规划法和贪婪算法）；增强与扩展已有数据结构方法；NP 完全性问题。

Chapter 1. Algorithm analysis and recurrences (4 hours)

1.1 Definition of algorithm

1.2 Insertion sort and merge sort

1.3 Running time and asymptotic analysis

1.4 Θ-notation, Ω-notation, and *O*-notation

1.5 Recurrences

1.6 Substitution, recursion-tree method, and master method

Chapter 2. Divide and conquer (2hours)

2.1 Divide-and-conquer design paradigm

2.2 Recurrence for merge sort and binary search

2.3 Powering a number

2.4 Fibonacci numbers

2.5 Recursive squaring

2.6 Matrix multiplication

2.7 Strassen's algorithm

Chapter 3. Basic data structure (2 hours)

3.1 Definition of data structure

3.2 Stacks

3.3 Queues

3.4 Linked lists

3.5 Trees

3.6 Postfix expression

3.7 Infix to postfix conversion

Chapter 4. Sorting (4 hours)

4.1 Randomized algorithm

4.2 Quicksort and randomized quicksort

4.3 Expected running time of quicksort

4.4 Max-heaps and min-heaps

4.5 Heap operations: heapify, building, and key increasing

4.6 heap sort and priority queues

4.7 Comparisons of sort algorithms: heap sort, quick sort, insertion sort, and merge sort

4.8 Comparison sort and decision tree model

4.9 Sorting in linear time: counting-sort, radix sort, and bucket sort

Chapter 5. Hash tables (2 hours)

5.1 Dictionary problem

5.2 Hash functions

5.3 Collisions resolution by chaining

5.4 Open addressing

5.5 Probing strategies: linear, quadratic, and double hashing

5.6 Analysis of open addressing

Chapter 6. Binary search trees (8 hours)

6.1 Binary trees and binary search tree

6.2 Inorder, preorder, and postorder tree walk

6.3 Successor and predecessor of BST

6.4 Operations of BST: search, Minimum and maximum, constructing, deletion and insertion

6.5 Balanced search trees

6.6 AVL trees

6.7 Single and double rotation

6.8 Red-black trees

6.9 B-tree (2-3-4 tree)

Chapter 7. Amortized analysis (2 hours)

7.1 Introduction to amortized analysis

7.2 Aggregate method

7.3 Accounting method

7.4 Potential method

7.5 Dynamic tables

Chapter 8. Dynamic programming (4 hours)

8.1 Manufacturing problem

8.2 Matrix-chain multiplication

8.3 Elements of dynamic programming

8.4 Four steps of development

8.5 Longest common subsequence problem

Chapter 9. Greedy algorithms (4 hours)

9.1 Activity-selection problem

9.2 Introduction to greedy solution

9.3 Steps of the greedy strategy

9.4 Knapsack problem

9.5 Huffman code

Chapter 10. Graph algorithms (8 hours)

10.1 Graph representations

10.2 Breadth-first and depth-first search algorithms

10.3 Topological sort

10.4 Disjoint sets and strategy of union by rank and path compression

10.5 Minimum spanning tree

10.6 Prim's and Kruskal's algorithm

10.7 Single-source shortest-paths algorithms: breadth-first search, Dag shortest paths, Dijkstra

algorithm, and Bellman-Ford algorithm

10.8 All-pairs shortest-paths algorithms: brute-force, dynamic programming, Floyd-Warshall

algorithm, and Johnson algorithm

10.9 Ford-Fulkerson max-flow algorithm and Edmonds-Karp algorithm

Chapter 11. String Matching (4 hours)

11.1 String matching problem

11.2 Naive string-matching algorithm

11.3 Rabin-Karp algorithm

11.4 Finite automaton

11.5 Knuth-Morris-Pratt algorithm

Chapter 12. Multithreaded Algorithms (2 hours)

12.1 The basics of dynamic multithreading

12.2 Multithreaded matrix multiplication

12.3 Multithreaded mere sort

Chapter 13. Matrix operations (2 hours)

13.1 Solving systems of linear equations

13.2 Inverting matrices

13.3 Symmetric positive-definite matrices and least-squares approximation

Chapter 14. Augmenting data structures (2 hours)

14.1 Dynamic order statistics

14.2 How to augment a data structure

14.3 Interval trees

Chapter 15. NP-complete problems (4 hours)

15.1 Polynomial time algorithms

15.2 Undecidable

15.3 NP-complete

15.4 Approximation algorithms

15.5 Dealing with hard problems

* 课程若含有实践、实验（含上机）、实验室安全教育、劳育、美育相关学时，以及讨论、练习、体验等环节设计，须列明相关内容、开展形式及时长。

5.课程考核及成绩评定/Course Assessment & Grading

考核指标* Assessment Components	权重 Percentage	评定标准 Assessment Criteria
出勤/Attendance		

课堂表现/ Participation		
作业/实验/实践 Assignment	50	上机实验和综合项目
课题研讨/ Discussion		
小组项目汇报/ Group Project Presentation		
课题论文/ Research Paper		
期中考试/ Midterm Examination		
期末考试/Final Examination ☐开卷 open-book ☑闭卷 closed-book ☐半开卷 partially open-book ☐论文 term paper ☐口试 oral examination ☐其他 other	50	卷面成绩
成绩记载方式 Grading System	☑ 等级制	

* 各项考核指标总权重为 100%，其中期末考试占考核总成绩的比例，一般不应高于 70%，无相关要求的可填 0%。

6.教材/Textbook(s)

是否使用教材：□ 是（若使用教材，请填写以下教材信息，原则上教材数量不宜超过 2 本。）

■否

Textbook usage: ☑Yes(provide the textbook information below)　　☐No

序号 No.	名称 Title	编著者 Author(s)	标准书号 ISBN	出版单位 Publisher	出版日期 Publication Date
（1）	Introduction to algorithms	Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein	9780262046305	The MIT Press	2022-10

7.教学参考资料/Suggested Readings

（请提供名称、编著者、标准书号、出版单位、出版日期等信息；若使用自编讲义，请在此处说明；如无上述信息，可根据实际填写。）

殷人昆、谢若阳，《数据结构（用面向对象方法和 C++描述）》（第二版），　清华大学出版社　2007 年。

F. Sowa. Data Structures and Algorithm Analysis in Java (Second edition). China Machine Press, 2002.

8.教学团队成员/ Teaching Team					
姓名 Name	**职称 Professional Title**	**院系 School/ Department**	**教学中承担职责 Instructional Duties**	**联系邮箱 E-mail**	**简介/个人主页 Personal Profile/ Homepage**
郑骁庆	副教授	计算与智能创新学院		zhengxq@fudan.edu.cn	